

Практическая работа 06

Задача 1. Вычислите: $\sqrt{49}$

Задача 2. $\sqrt{49} = 7$, так как $7^2 = 49$.

Задача 3. Вычислите: $\sqrt[3]{27}$

Задача 4. $\sqrt[3]{27} = 3$, так как $3^3 = 27$.

Задача 5. Вычислите: $\sqrt{36 \cdot 25}$

Задача 6. По свойству корня: $\sqrt{36 \cdot 25} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{25} = 6 \cdot 5 = 30$.

Задача 7. Вычислите: $\sqrt{\frac{81}{9}}$

Задача 8. $\sqrt{\frac{81}{9}} = \sqrt{9} = 3$. Или: $\frac{\sqrt{81}}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3$.

Задача 9. Вынесите множитель из-под знака корня: $\sqrt{50}$

Задача 10. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

Задача 11. Упростите: $\sqrt{27} - \sqrt{12}$

Задача 12. $\sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}$.

Задача 13. $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$.

Задача 14. $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$.

Задача 15. Вычислите: $\sqrt[3]{-8} + \sqrt[3]{64}$

Задача 16. $\sqrt[3]{-8} = -2$ (так как $(-2)^3 = -8$).

Задача 17. $\sqrt[3]{64} = 4$ (так как $4^3 = 64$).

Задача 18. Сумма: $-2 + 4 = 2$.

Задача 19. Упростите выражение: $\sqrt{x^4}$, если $x < 0$.

Задача 20. $\sqrt{x^4} = |x^2| = x^2$ (квадрат всегда неотрицателен).

Задача 21. Даже при $x=0$, поэтому ответ тот же.

Задача 22. Упростите: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

Задача 23. Формула разности квадратов: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Задача 24. $(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$.

Задача 25. Площадь квадратного участка земли равна 144 м^2 . Найдите длину стороны участка.

Задача 26. Площадь квадрата: $S = a^2$.

Задача 27. $144 = a^2 \Rightarrow a = \sqrt{144} = 12$ м.

Ответы

1. —
2. Ответ: 7.
3. —
4. Ответ: 3.
5. —
6. Ответ: 30.
7. —
8. Ответ: 3.
9. —
10. Ответ: $5\sqrt{2}$
11. —
12. —
13. —
14. Ответ: $\sqrt{3}$
15. —
16. —
17. —
18. Ответ: 2.
19. —
20. —
21. Ответ: x^2
22. —
23. —
24. Ответ: 2.
25. —
26. —
27. Ответ: сторона участка = 12 м.